

정점들의 거리

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	17136	6333

문제

$N(2 \leq N \leq 40,000)$ 개의 정점으로 이루어진 트리가 주어지고 $M(1 \leq M \leq 10,000)$ 개의 두 노드 쌍을 입력받을 때 두 노드 사이의 거리를 출력하라.

입력

첫째 줄에 노드의 개수 N 이 입력되고 다음 $N-1$ 개의 줄에 트리 상에 연결된 두 점과 거리를 입력받는다. 그 다음 줄에 M 이 주어지고, 다음 M 개의 줄에 거리를 알고 싶은 노드 쌍이 한 줄에 한 쌍씩 입력된다. 두 점 사이의 거리는 10,000보다 작거나 같은 자연수이다.

정점은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨져 있다.

출력

M 개의 줄에 차례대로 입력받은 두 노드 사이의 거리를 출력한다.

예제 입력 1

7

1 6 13

6 3 9

3 5 7

4 1 3

2 4 20

4 7 2

3

1 6

1 4

2 6

예제 출력 1

13

3

36

출처

- 문제를 번역한 사람: [author6](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [justin0907](#), [wjsqjawns](#)
- 데이터를 추가한 사람: [kiwiyou](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [ntopia](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [트리](#)
- [최소 공통 조상](#)
- [희소 배열](#)